

Quantum simulation del dimero: derivazione teorica completa

Decomposizione di Suzuki–Trotter per l’Hamiltoniana con termine DM

Indice

1	Hamiltoniana e struttura generale	1
2	Decomposizione esatta di $U_J(t) = e^{-iJt \vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2}$	1
2.1	Riscrittura in operatori di Pauli	1
2.2	Commutatività di XX, YY, ZZ	2
2.3	Mappatura sui gate nativi Qiskit	3
3	Evoluzione completa di H_1 (campo + scambio isotropo)	3
3.1	Il campo commuta con lo scambio isotropo	3
3.2	Fattorizzazione esatta di $e^{-iH_1 t}$	4
4	Decomposizione esatta di $U_2(t) = e^{-iH_2 t}$ (termine DM)	4
4.1	Riscrittura in operatori di Pauli	4
4.2	Commutatività di P_1 e P_2	4
4.3	Circuito per i singoli termini: identità di Hadamard	5
4.4	Circuito completo per $U_2(t)$	6
4.5	Nota sulla convenzione di segno del termine DM	6
5	Perché $[A, B] = 0$ implica fattorizzazione esatta	6
6	Derivazione dell’errore di Trotter	7
6.1	Espansione in serie per un singolo passo	7
6.2	Differenza tra le due espansioni	7
6.3	Errore totale su N passi	8
6.4	Scaling rispetto al tempo totale simulato	8
6.5	Metodi di verifica numerica	9
7	Riepilogo dei risultati	9

Questo documento raccoglie in forma sistematica le derivazioni relative al task di *quantum simulation* (evoluzione temporale reale e^{-iHt}) richiesto dal relatore sull’Hamiltoniana VQE del dimero, in vista dell’implementazione tramite decomposizione di Suzuki–Trotter. Ogni passaggio è riportato per esteso, senza salti logici.

1 Hamiltoniana e struttura generale

L’Hamiltoniana del dimero, in convenzione $s_i^\alpha = \sigma_i^\alpha/2$, è

$$H = b(s_{z1} + s_{z2}) + J \vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 + D(s_{x1}s_{z2} - s_{z1}s_{x2}) = H_1 + H_2, \quad (1)$$

dove si è scelto di raggruppare i termini in due blocchi:

$$H_1 = b(s_{z1} + s_{z2}) + J \vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 \quad (\text{campo} + \text{scambio isotropo, } \textit{fisso}, \text{ indipendente da } D), \quad (2)$$

$$H_2 = D(s_{x1}s_{z2} - s_{z1}s_{x2}) \quad (\text{solo termine DM, si annulla per } D = 0). \quad (3)$$

In generale, per $D \neq 0$, i due blocchi non commutano: $[H_1, H_2] \neq 0$. Per $D = 0$ si ha semplicemente $H = H_1$ e l'evoluzione temporale è **esatta**, senza alcuna approssimazione. Per $D \neq 0$ è necessaria la decomposizione di Suzuki–Trotter, il cui errore verrà derivato nella Sezione 6.

Lo scopo delle Sezioni 2–4 è mostrare che, sebbene H_1 e H_2 non commutino tra loro, ciascuno dei due blocchi si decompone *esattamente* (senza errore di approssimazione) in un prodotto di rotazioni a uno e due qubit implementabili nativamente in Qiskit.

2 Decomposizione esatta di $U_J(t) = e^{-iJt \vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2}$

2.1 Riscrittura in operatori di Pauli

Il prodotto scalare degli spin si scrive esplicitamente come

$$\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = s_{x1}s_{x2} + s_{y1}s_{y2} + s_{z1}s_{z2}. \quad (4)$$

Sostituendo $s_i^\alpha = \sigma_i^\alpha/2$ in ciascun termine:

$$\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = \frac{X_1 X_2}{4} + \frac{Y_1 Y_2}{4} + \frac{Z_1 Z_2}{4} = \frac{1}{4} (X_1 X_2 + Y_1 Y_2 + Z_1 Z_2), \quad (5)$$

dove si è abbreviato $X_1 X_2 \equiv X \otimes X$ (analogamente per Y, Z). Il termine di scambio isotropo diventa quindi

$$J \vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = \frac{J}{4} (XX + YY + ZZ), \quad (6)$$

e l'operatore di evoluzione corrispondente è

$$U_J(t) = \exp \left[-i \frac{Jt}{4} (XX + YY + ZZ) \right]. \quad (7)$$

Il fattore $1/4$ emerge automaticamente dal passaggio da spin $\vec{s}_i = \vec{\sigma}_i/2$ a Pauli: è lo stesso fattore-4 tracciato altrove nel progetto tra la convenzione J_{code} (che moltiplica direttamente gli operatori di Pauli) e J_{Crippa} (che moltiplica gli operatori di spin $\vec{s}_i$).

2.2 Commutatività di XX, YY, ZZ

Si dimostra che i tre operatori a due qubit XX, YY, ZZ commutano a due a due. La dimostrazione usa la proprietà del prodotto misto tra operatori su spazi tensoriali,

$$(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD), \quad (8)$$

e le relazioni di anticommutazione/prodotto delle matrici di Pauli su un singolo qubit:

$$XY = iZ, \quad YX = -iZ, \quad YZ = iX, \quad ZY = -iX, \quad ZX = iY, \quad XZ = -iY. \quad (9)$$

Coppia (XX, YY) .

$$(X \otimes X)(Y \otimes Y) = (XY) \otimes (XY) = (iZ) \otimes (iZ) = i^2 (Z \otimes Z) = -(Z \otimes Z), \quad (10)$$

$$(Y \otimes Y)(X \otimes X) = (YX) \otimes (YX) = (-iZ) \otimes (-iZ) = (-i)^2 (Z \otimes Z) = -(Z \otimes Z). \quad (11)$$

I due prodotti coincidono: $(XX)(YY) = (YY)(XX) = -ZZ$, dunque $[XX, YY] = 0$.

Coppia (YY, ZZ) .

$$(Y \otimes Y)(Z \otimes Z) = (YZ) \otimes (YZ) = (iX) \otimes (iX) = -(X \otimes X), \quad (12)$$

$$(Z \otimes Z)(Y \otimes Y) = (ZY) \otimes (ZY) = (-iX) \otimes (-iX) = -(X \otimes X). \quad (13)$$

I due prodotti coincidono: $(YY)(ZZ) = (ZZ)(YY) = -XX$, dunque $[YY, ZZ] = 0$.

Coppia (ZZ, XX) .

$$(Z \otimes Z)(X \otimes X) = (ZX) \otimes (ZX) = (iY) \otimes (iY) = -(Y \otimes Y), \quad (14)$$

$$(X \otimes X)(Z \otimes Z) = (XZ) \otimes (XZ) = (-iY) \otimes (-iY) = -(Y \otimes Y). \quad (15)$$

I due prodotti coincidono: $(ZZ)(XX) = (XX)(ZZ) = -YY$, dunque $[ZZ, XX] = 0$.

Essendo $[XX, YY] = [YY, ZZ] = [ZZ, XX] = 0$, per l'argomento generale dimostrato nella Sezione 5 l'esponenziale della somma fattorizza **esattamente** (in qualunque ordine dei tre fattori, senza alcun errore di troncamento):

$$U_J(t) = \exp(-i\frac{Jt}{4}XX) \exp(-i\frac{Jt}{4}YY) \exp(-i\frac{Jt}{4}ZZ). \quad (16)$$

2.3 Mappatura sui gate nativi Qiskit

Qiskit definisce, nella convenzione standard (`qiskit.circuit.library`, verificata numericamente su Qiskit 2.x tramite `RXXGate(0.7).to_matrix()`):

$$R_{XX}(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}XX}, \quad R_{YY}(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}YY}, \quad R_{ZZ}(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}ZZ}. \quad (17)$$

La verifica numerica diretta per $\theta = 0.7$ dà, sulla diagonale, $\cos(\theta/2) = \cos(0.35) = 0.9394$ e, fuori diagonale (nel pattern proprio di $X \otimes X$), $-i \sin(\theta/2) = -i \sin(0.35) = -0.3429i$, in pieno accordo con la formula attesa.

Confrontando l'esponente della definizione Qiskit, $\theta/2$, con l'esponente ottenuto nella Sezione 2 per il singolo fattore, $Jt/4$, si ricava

$$\frac{\theta}{2} = \frac{Jt}{4} \implies \theta = \frac{Jt}{2}. \quad (18)$$

Si ottiene quindi il risultato finale per il blocco di scambio:

$$U_J(t) = R_{XX}\left(\frac{Jt}{2}\right) R_{YY}\left(\frac{Jt}{2}\right) R_{ZZ}\left(\frac{Jt}{2}\right) \quad (19)$$

3 Evoluzione completa di H_1 (campo + scambio isotropo)

3.1 Il campo commuta con lo scambio isotropo

Si introduce lo spin totale $\vec{S} = \vec{s}_1 + \vec{s}_2$ e il relativo Casimir $S^2 = \vec{S} \cdot \vec{S}$. Espandendo esplicitamente:

$$S^2 = (\vec{s}_1 + \vec{s}_2) \cdot (\vec{s}_1 + \vec{s}_2) = s_1^2 + s_2^2 + 2 \vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2, \quad (20)$$

da cui, isolando il prodotto scalare:

$$\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = \frac{1}{2} (S^2 - s_1^2 - s_2^2). \quad (21)$$

Per un sistema di due spin-1/2 fissati, s_1^2 e s_2^2 sono costanti (autovalori fissi dell'operatore di Casimir di singolo spin), quindi il termine di scambio isotropo è, a meno di una costante additiva, proporzionale al Casimir S^2 dello spin totale.

Il punto cruciale è che S^2 , essendo il Casimir dell'algebra del momento angolare, è per costruzione uno *scalare invariante sotto rotazioni*, mentre S_z (componente z dello spin totale, che compare nel termine di campo) è il *generatore delle rotazioni attorno all'asse z* . Un operatore invariante per rotazioni commuta sempre con qualunque generatore di rotazione: è esattamente lo stesso motivo per cui, per un singolo spin, vale $[\vec{s}^2, s_z] = 0$. Formalmente:

$$[S^2, S_z] = 0 \quad (\text{proprietà generale dell'algebra del momento angolare}). \quad (22)$$

Applicando questo risultato all'Eq. (21), con $S_z = s_{z1} + s_{z2}$:

$$[J \vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2, b(s_{z1} + s_{z2})] = \left[\frac{J}{2} (S^2 - s_1^2 - s_2^2), bS_z \right] \quad (23)$$

$$= \frac{Jb}{2} \underbrace{[S^2, S_z]}_{=0} - \frac{Jb}{2} \underbrace{[s_1^2 + s_2^2, S_z]}_{=0 \text{ (costanti)}} \quad (24)$$

$$= 0. \quad (25)$$

Si noti che questo argomento è concettualmente distinto (e più diretto) rispetto a un eventuale argomento basato sulla simmetria di scambio dei siti $1 \leftrightarrow 2$: quest'ultima garantisce che $\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2$ sia simmetrico sotto lo scambio delle particelle, ma non fornisce di per sé alcuna informazione sulla relazione di commutazione con S_z . La commutazione con il campo discende invece esclusivamente dal fatto che S^2 è il Casimir dell'algebra $\mathfrak{su}(2)$ dello spin totale.

3.2 Fattorizzazione esatta di $e^{-iH_1 t}$

Poiché il campo e lo scambio isotropo commutano, per l'argomento generale della Sezione 5 l'esponenziale della loro somma fattorizza esattamente:

$$e^{-iH_1 t} = e^{-i[b(s_{z1} + s_{z2}) + J\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2]t} = e^{-ib s_{z1} t} e^{-ib s_{z2} t} e^{-iJt \vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2}. \quad (26)$$

Per il pezzo di campo, usando $s_{zi} = \sigma_{zi}/2$:

$$e^{-ib s_{zi} t} = e^{-i\frac{bt}{2} Z_i}. \quad (27)$$

Confrontando con la convenzione Qiskit per la rotazione a un qubit, $R_z(\phi) = e^{-i\frac{\phi}{2} Z}$ (stessa struttura, stesso fattore 1/2, già verificata per R_{XX} nella Sezione 2), si identifica $\phi = bt$:

$$e^{-ib s_{zi} t} = R_z^{(i)}(bt). \quad (28)$$

Il risultato finale, valido in qualunque ordine tra i tre fattori (poiché tutti commutano a due a due), è:

$$\boxed{|\psi(t)\rangle = R_z^{(1)}(bt) R_z^{(2)}(bt) U_J(t) |\psi(0)\rangle} \quad (29)$$

con $U_J(t)$ come derivato nella Sezione 2. Questa espressione è **esatta**: per $D = 0$ non è presente alcun errore di approssimazione, indipendentemente dal tempo t simulato.

4 Decomposizione esatta di $U_2(t) = e^{-iH_2t}$ (termine DM)

4.1 Riscrittura in operatori di Pauli

Sostituendo $s_i^\alpha = \sigma_i^\alpha/2$ nel termine DM:

$$H_2 = D(s_{x1}s_{z2} - s_{z1}s_{x2}) = D\left(\frac{X_1}{2}\frac{Z_2}{2} - \frac{Z_1}{2}\frac{X_2}{2}\right) = \frac{D}{4}(X_1Z_2 - Z_1X_2). \quad (30)$$

Si definiscono, per brevità di notazione, i due operatori a due qubit

$$P_1 \equiv X_1Z_2 \quad (X \text{ sul qubit 1, } Z \text{ sul qubit 2}), \quad P_2 \equiv Z_1X_2 \quad (Z \text{ sul qubit 1, } X \text{ sul qubit 2}), \quad (31)$$

$$\text{cosicché } H_2 = \frac{D}{4}(P_1 - P_2).$$

4.2 Commutatività di P_1 e P_2

Si calcolano esplicitamente i due prodotti, usando ancora $(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD)$ e le relazioni $XZ = -iY$, $ZX = iY$:

$$P_1P_2 = (X_1Z_2)(Z_1X_2) = (X_1Z_1) \otimes (Z_2X_2) = (-iY_1) \otimes (iY_2) = (-i)(i)Y_1Y_2 = Y_1Y_2, \quad (32)$$

$$P_2P_1 = (Z_1X_2)(X_1Z_2) = (Z_1X_1) \otimes (X_2Z_2) = (iY_1) \otimes (-iY_2) = (i)(-i)Y_1Y_2 = Y_1Y_2. \quad (33)$$

I due prodotti coincidono: $P_1P_2 = P_2P_1 = Y_1Y_2$, dunque $[P_1, P_2] = 0$.

Ponendo $\theta \equiv \frac{Dt}{4}$, per l'argomento generale della Sezione 5 si ha, esattamente e senza approssimazione:

$$e^{-i\theta(P_1-P_2)} = e^{-i\theta P_1} e^{+i\theta P_2}. \quad (34)$$

4.3 Circuito per i singoli termini: identità di Hadamard

Si sfrutta l'identità $HZH = X$ (l'Hadamard scambia le basi computazionale e X), che si dimostra per calcolo diretto delle matrici 2×2 :

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (35)$$

Calcolando prima ZH :

$$ZH = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad (36)$$

e poi $H(ZH)$:

$$H(ZH) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1-1 & 1+1 \\ 1+1 & 1-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = X. \quad (37)$$

Si conferma quindi $HZH = X$ (e, per la stessa identità applicata al contrario, $HXH = Z$, essendo $H^2 = I$ e quindi H auto-inversa).

Applicando l'Hadamard *solo al qubit che porta X* nel termine considerato (qubit 1 per $P_1 = X_1 Z_2$):

$$X_1 Z_2 = (H_1 \otimes I_2) Z_1 Z_2 (H_1 \otimes I_2), \quad (38)$$

da cui, per l'esponenziale (l'Hadamard, essendo unitaria e auto-inversa, si porta dentro e fuori dall'esponenziale in modo standard, $e^{UAU^\dagger} = Ue^AU^\dagger$):

$$e^{-i\theta X_1 Z_2} = (H_1 \otimes I_2) e^{-i\theta Z_1 Z_2} (H_1 \otimes I_2). \quad (39)$$

Usando la convenzione Qiskit $R_{ZZ}(\phi) = e^{-i\frac{\phi}{2}ZZ}$ (Sezione 2), l'angolo da passare al gate è $\phi = 2\theta$:

$$e^{-i\theta X_1 Z_2} = (H \otimes I) R_{ZZ}(2\theta) (H \otimes I). \quad (40)$$

Analogamente, per il secondo termine $P_2 = Z_1 X_2$, l'Hadamard va applicata al qubit 2 (che porta X):

$$Z_1 X_2 = (I_1 \otimes H_2) Z_1 Z_2 (I_1 \otimes H_2) \implies e^{+i\theta Z_1 X_2} = (I \otimes H) R_{ZZ}(-2\theta) (I \otimes H), \quad (41)$$

dove il segno dell'angolo si inverte rispetto all'Eq. (40) a causa del segno $+i\theta$ nell'Eq. (34).

4.4 Circuito completo per $U_2(t)$

Combinando le Eq. (40) e (41) secondo l'ordine dell'Eq. (34), e sostituendo $\theta = Dt/4$ (quindi $2\theta = Dt/2$):

$$U_2(t) = \left[(I \otimes H) R_{ZZ}\left(-\frac{Dt}{2}\right) (I \otimes H) \right] \cdot \left[(H \otimes I) R_{ZZ}\left(\frac{Dt}{2}\right) (H \otimes I) \right] \quad (42)$$

Anche questo blocco, isolato, è **esatto**: l'unica fonte di errore di approssimazione nell'intera simulazione è, come mostrato nella Sezione 6, l'accoppiamento tra H_1 e H_2 .

4.5 Nota sulla convenzione di segno del termine DM

Se il termine DM fosse definito con segno opposto rispetto alla convenzione adottata, cioè $H'_2 = D(s_{z1}s_{x2} - s_{x1}s_{z2}) = -H_2$, allora

$$U'_2(t) = e^{-iH'_2 t} = e^{+iH_2 t} = U_2(-t). \quad (43)$$

Concretamente, questo significa che *entrambi* gli angoli dei due gate R_{ZZ} cambiano segno simultaneamente: il blocco che nella convenzione adottata porta $R_{ZZ}(-Dt/2)$ diventerebbe $R_{ZZ}(+Dt/2)$ e viceversa. La struttura del circuito (sequenza $H-R_{ZZ}-H$, l'assegnazione di quale Hadamard va su quale qubit) resta invece identica: cambia unicamente il segno dei parametri θ passati ai gate R_{ZZ} , non la topologia del circuito.

5 Perché $[A, B] = 0$ implica fattorizzazione esatta

Tutte le fattorizzazioni derivate nelle Sezioni 2–4 si basano sullo stesso principio generale, che si dimostra qui una volta per tutte tramite la formula di Baker–Campbell–Hausdorff (BCH).

Per due operatori generici A, B (non necessariamente commutanti), la formula BCH afferma:

$$e^A e^B = \exp \left(A + B + \frac{1}{2}[A, B] + \frac{1}{12}[A, [A, B]] + \frac{1}{12}[B, [B, A]] + \dots \right), \quad (44)$$

dove tutti i termini indicati con i puntini sono commutatori annidati di ordine sempre più alto, coinvolgenti esclusivamente A, B e i loro commutatori successivi.

Se $[A, B] = 0$, allora:

- il termine $\frac{1}{2}[A, B]$ si annulla identicamente;
- ogni commutatore annidato successivo, essendo costruito a partire da $[A, B]$ (o da commutatori che a loro volta si annullano), si annulla anch'esso identicamente, per induzione sulla profondità di annidamento.

Di conseguenza, *l'intera serie infinita di correzioni* collassa a zero, non solo il primo termine:

$$[A, B] = 0 \implies e^A e^B = e^{A+B} \quad \text{esattamente.} \quad (45)$$

Questo è il motivo per cui:

- la fattorizzazione di $U_J(t)$ nei tre fattori R_{XX}, R_{YY}, R_{ZZ} (Sezione 2) è esatta, poiché $[XX, YY] = [YY, ZZ] = [ZZ, XX] = 0$;
- la fattorizzazione di $e^{-iH_1 t}$ nel prodotto campo×scambio (Sezione 3) è esatta, poiché $[S^2, S_z] = 0$;
- la fattorizzazione di $U_2(t)$ nei due blocchi P_1, P_2 (Sezione 4) è esatta, poiché $[P_1, P_2] = 0$.

Il caso di H_1 e H_2 è invece concettualmente diverso: per $D \neq 0$ si ha $[H_1, H_2] \neq 0$ (il termine DM rompe la conservazione di M , come già verificato numericamente nel lavoro sul dimero VQE), la serie BCH *non* si tronca, e approssimare $e^{-i(H_1+H_2)t} \approx e^{-iH_1 t} e^{-iH_2 t}$ significa scartare il termine $-\frac{1}{2}[H_1, H_2]t^2$ e tutti i termini di ordine superiore della serie. Da qui la necessità del prodotto di Suzuki–Trotter, il cui errore viene quantificato nella sezione seguente.

6 Derivazione dell'errore di Trotter

6.1 Espansione in serie per un singolo passo

Si consideri un singolo passo di Trotter di durata $\tau = t/N$, dove N è il numero totale di passi per simulare il tempo totale t . Si confrontano l'evoluzione esatta e quella approssimata su questo singolo passo:

$$U_{\text{esatto}}(\tau) = e^{-i(H_1+H_2)\tau}, \quad U_{\text{Trotter}}(\tau) = e^{-iH_1\tau} e^{-iH_2\tau}. \quad (46)$$

Espandendo entrambe in serie di Taylor fino al second'ordine in τ :

$$U_{\text{esatto}}(\tau) = I - i\tau(H_1 + H_2) - \frac{\tau^2}{2}(H_1 + H_2)^2 + O(\tau^3). \quad (47)$$

Per il prodotto Trotter, si espande ciascun fattore separatamente,

$$e^{-iH_1\tau} = I - i\tau H_1 - \frac{\tau^2}{2} H_1^2 + O(\tau^3), \quad e^{-iH_2\tau} = I - i\tau H_2 - \frac{\tau^2}{2} H_2^2 + O(\tau^3), \quad (48)$$

e si moltiplicano, mantenendo tutti i termini fino a $O(\tau^2)$:

$$U_{\text{Trotter}}(\tau) = \left[I - i\tau H_1 - \frac{\tau^2}{2} H_1^2 \right] \left[I - i\tau H_2 - \frac{\tau^2}{2} H_2^2 \right] + O(\tau^3) \quad (49)$$

$$= I - i\tau H_2 - \frac{\tau^2}{2} H_2^2 - i\tau H_1 + (-i\tau H_1)(-i\tau H_2) - \frac{\tau^2}{2} H_1^2 + O(\tau^3) \quad (50)$$

$$= I - i\tau(H_1 + H_2) - \frac{\tau^2}{2} (H_1^2 + H_2^2) - \tau^2 H_1 H_2 + O(\tau^3) \quad (51)$$

$$= I - i\tau(H_1 + H_2) - \frac{\tau^2}{2} (H_1^2 + H_2^2 + 2H_1 H_2) + O(\tau^3). \quad (52)$$

6.2 Differenza tra le due espansioni

Si espande ora $(H_1 + H_2)^2$ nell'espressione esatta:

$$(H_1 + H_2)^2 = H_1^2 + H_1 H_2 + H_2 H_1 + H_2^2. \quad (53)$$

Sottraendo le due espansioni termine a termine:

$$U_{\text{esatto}}(\tau) - U_{\text{Trotter}}(\tau) = -\frac{\tau^2}{2} (H_1^2 + H_1 H_2 + H_2 H_1 + H_2^2) + \frac{\tau^2}{2} (H_1^2 + H_2^2 + 2H_1 H_2) + O(\tau^3) \quad (54)$$

$$= -\frac{\tau^2}{2} (H_1 H_2 + H_2 H_1) + \frac{\tau^2}{2} (2H_1 H_2) + O(\tau^3) \quad (55)$$

$$= \frac{\tau^2}{2} (2H_1 H_2 - H_1 H_2 - H_2 H_1) + O(\tau^3) \quad (56)$$

$$= \frac{\tau^2}{2} (H_1 H_2 - H_2 H_1) + O(\tau^3). \quad (57)$$

Riconoscendo $H_1 H_2 - H_2 H_1 = [H_1, H_2]$, si ottiene il risultato:

$$\boxed{U_{\text{esatto}}(\tau) - U_{\text{Trotter}}(\tau) = \frac{\tau^2}{2} [H_1, H_2] + O(\tau^3)} \quad (58)$$

L'errore per singolo passo è dunque $O(\tau^2) = O((t/N)^2)$, in accordo con quanto riportato negli appunti del relatore, ed è proporzionale al commutatore $[H_1, H_2]$: coerentemente, per $D = 0$ (dove $[H_1, H_2] = 0$, si veda la Sezione 3) l'errore si annulla identicamente, indipendentemente da τ .

6.3 Errore totale su N passi

L'evoluzione temporale completa fino al tempo t è approssimata dal prodotto di N passi identici:

$$U_{\text{Trotter}}(\tau)^N \approx U_{\text{esatto}}(t), \quad \tau = t/N. \quad (59)$$

Per stimare l'errore totale, si usa la disuguaglianza triangolare applicata alla norma operatoriale $\|\cdot\|$ (ad esempio la norma spettrale), che permette di limitare l'errore accumulato su N passi con l'errore per singolo passo moltiplicato per N :

$$\|U_{\text{esatto}}(t) - U_{\text{Trotter}}(\tau)^N\| \lesssim N \cdot \|U_{\text{esatto}}(\tau) - U_{\text{Trotter}}(\tau)\| = N \cdot O(\tau^2). \quad (60)$$

Sostituendo $\tau = t/N$:

$$\|U_{\text{esatto}}(t) - U_{\text{Trotter}}(\tau)^N\| \lesssim N \cdot O\left(\frac{t^2}{N^2}\right) = O\left(\frac{t^2}{N}\right). \quad (61)$$

L'errore **totale** decresce quindi come $1/N$: si tratta di un metodo del prim'ordine. Raddoppiando il numero di passi N , a parità di tempo totale simulato t , l'errore totale si dimezza.

6.4 Scaling rispetto al tempo totale simulato

Dallo scaling $O(t^2/N)$ dell'errore totale derivato sopra, si ricavano due conseguenze pratiche:

- **A N fisso:** raddoppiando il tempo totale di simulazione $t \rightarrow 2t$, l'errore scala come $(2t)^2/N = 4 \cdot (t^2/N)$, ossia **quadruplica**.
- **A errore fisso:** per mantenere lo stesso errore totale mentre si raddoppia t , occorre che t^2/N resti costante. Se $t \rightarrow 2t$, allora $(2t)^2/N' = t^2/N$ implica $N' = 4N$: il numero di passi deve quadruplicare.

In generale, per mantenere l'errore costante al variare di t , il numero di passi deve scalare come $N \propto t^2$.

Implicazione pratica. Poiché il numero di gate nel circuito di Trotter è proporzionale al numero di passi N , il costo circuitale (profondità, numero di gate a due qubit) cresce **quadraticamente** con il tempo totale simulato, a errore fissato. Questo è uno dei limiti pratici noti del prodotto di Trotter al prim'ordine, e motiva l'uso, in letteratura, di schemi di ordine superiore (ad esempio il prodotto di Trotter simmetrico, o formule di Suzuki di ordine 2, con errore per passo $O(\tau^3)$ anziché $O(\tau^2)$) quando è necessario simulare tempi lunghi. Per il presente task, coerentemente con quanto richiesto dal relatore, ci si limita al prim'ordine.

6.5 Metodi di verifica numerica

La derivazione teorica dello scaling dell'errore può essere verificata numericamente con due approcci standard, entrambi compatibili con gli strumenti già impiegati nel resto del progetto:

1. **Norma operatoriale.** Si costruisce esplicitamente l'evoluzione esatta $U_{\text{esatto}}(t) = \exp(-iHt)$ (ad esempio tramite `scipy.linalg.expm`, oppure tramite gli strumenti di algebra lineare di Qiskit come `Operator`) e l'evoluzione di Trotter $U_{\text{Trotter}}(\tau)^N$ come prodotto esplicito di matrici. Si calcola quindi $\|U_{\text{esatto}} - U_{\text{Trotter}}^N\|$ (norma spettrale o di Frobenius) al variare di N , verificando che lo scaling numerico riproduca l'andamento teorico $\propto 1/N$.
2. **Fidelity sullo stato evoluto.** Si applicano entrambe le evoluzioni a un medesimo stato iniziale $|\psi_0\rangle$, ottenendo $|\psi_{\text{esatto}}(t)\rangle$ e $|\psi_{\text{Trotter}}(t)\rangle$, e si calcola la fidelity

$$\mathcal{F}(t) = |\langle \psi_{\text{esatto}}(t) | \psi_{\text{Trotter}}(t) \rangle|, \quad (62)$$

verificando che $1 - \mathcal{F}(t) \propto t^2/N$ (a t fissato, al variare di N). Questa è la stessa metodologia di fidelity già impiegata nella validazione del VQE nel resto del progetto, e si presta naturalmente al riutilizzo del codice esistente.

7 Riepilogo dei risultati

La Tabella 1 riassume tutti i blocchi derivati, distinguendo quali sono esatti e quale introduce l'unico errore di approssimazione dell'intera costruzione.

Blocco	Espressione	Natura
$U_J(t)$ (scambio)	$R_{XX}(Jt/2) R_{YY}(Jt/2) R_{ZZ}(Jt/2)$	Esatta
$e^{-iH_1 t}$ ($D = 0$)	$R_z^{(1)}(bt) R_z^{(2)}(bt) U_J(t)$	Esatta
$U_2(t)$ (termine DM)	$[(I \otimes H) R_{ZZ}(-Dt/2)(I \otimes H)] \cdot [(H \otimes I) R_{ZZ}(Dt/2)(H \otimes I)]$	Esatta
$e^{-i(H_1+H_2)t}$, $D \neq 0$	$(e^{-iH_1 t/N} e^{-iH_2 t/N})^N$	Approssimata, errore $O(t^2/N)$

Tabella 1: Riepilogo dei blocchi di evoluzione temporale derivati per l'Hamiltoniana del dimero.